

Работа № 1.

HTML

Подготовка к работе

Для работ требуется среда разработки, рекомендуется VS Code, далее все примеры будут рассмотрены для данной среды. VS Code из коробки имеет базовую поддержку HTML – подсветка кода, автоматическое закрытие тегов контейнеров, предложения завершения кода IntelliSense.

Добавьте в рабочую среду папку, в которой желаете хранить файлы работ (File – Add folder to workspace), создайте в ней файл (для этого нажмите правой кнопкой мыши, далее ПКМ на имя папки в боковом меню explorer, выберите New File и введите желаемое имя файла с расширением .html на конце).

Самостоятельное задание

Общая информация по проекту: вы создаете страницу для компании, продающей компьютерные комплектующие (процессоры, материнские платы, видеокарты). Всего проект должен содержать 5 страниц. В title каждой из страниц после названия компании добавляется «—» и название самой страницы (кроме Главная). Сайт должен содержать главную страницу с общей информацией о предприятии, страницу с ценами на продаваемые комплектующие, страницу новостей техники и технологий (или самого предприятия, на ваше усмотрение), страницу контактов с почтой, телефоном и адресом и картой, указывающей местоположение предприятия.

1. Создайте страницу html по макету в табл. 1.1:

1.1) верхняя часть (выделена серым) – header, средняя (контент) – div, нижняя – footer;

1.2) в header логотип – div, нижняя часть (меню – главная, прайс-лист, ...) должен быть таблицей из 1 строки на 4 ячейки;

1.3) таблица в header должна быть она была растянута на весь экран по ширине;

1.3) в качестве логотипа подберите из интернета подходящий, по вашему мнению, файл png, сохраните его под именем logo.png в папке с работой, добавьте его на страницу в то место, где в табл. 1.1 написано Логотип;

1.4) title страницы – имя компании, придумайте свое;

1.5) в качестве разработчика (footer) укажите себя, в начале добавьте знак копирайта;

1.6) сохраните файл под именем index.html.

Таблица 1.1 – Макет страницы

Логотип			
Главная	Прайс-лист	Новости	Контакты
Контент			
Информация о разработчике, год создания			

2. Полученная страница является прототипом для всех остальных страниц проекта. Сделайте элементы меню ссылками на страницы со следующими именами файлов:

Главная – index.html;

Прайс-лист – price.html;

Новости – news.html;

Контакты – contacts.html.

3. Продублируйте полученный файл index.html 3 раза. Присвойте копиям имена, указанные в прошлом пункте.

4. Модифицируйте полученные файлы:

4.1) в полученных страницах, кроме index.html, добавьте в title в конце «—» и название самой страницы, аналогичное тому, что указано в панели меню header (Название компании – Прайс-лист и т.п.);

4.2) добавьте в каждой странице метатег с ключевыми словами (по 2 ключевых слова для каждой страницы).

5. Наполните содержимым главную страницу:

5.1) контент главной должен содержать 2 параграфа, изображение (png/jpg), видео (mp4/webm), подходящих к деятельности компании, список видов продукции;

5.2) в div сперва должен идти параграф текста на 50-100 слов;

5.3) затем изображение;

5.4) затем второй параграф текста на 50-100 слов;

5.5) затем видео;

5.6) затем параграф с текстом «Перечень реализуемой продукции:» и следующий за ним нумерованный список из 3 текстовых элементов: процессоры, материнские платы, видеокарты.

6. Наполните содержимым страницу Прайс-лист:

6.1) на странице в div должны располагаться 3 таблицы, каждая таблица должна иметь 2 столбца, 6 строк, границы, заголовки над таблицей;

6.2) заголовок (шапка) таблиц должен быть выполнен тегом `thead`;

6.3) каждая таблица является прайс-листом на 6 популярных сейчас товаров одной из категорий: процессоры, материнские платы, видеокарты;

6.4) между таблицами должен присутствовать отступ в 2 переноса строки;

6.5) в конце страницы, после таблиц, в отдельном div должен присутствовать параграф текста: «Цены указаны в рублях для физических лиц на момент текущая_дата». Вместо текущая_дата должна стоять дата выполнения работы.

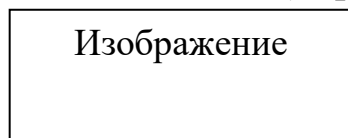
7. Наполните содержимым страницу Новости:

7.1) страница должна содержать 5 новостей либо о вашей компании, либо новостей о технике и технологиях, либо их комбинацию;

7.2) каждая новость выполняется по следующей структуре (в скобках указаны правила форматирования):

Название новости (заголовок h2)

Дата новости (параграф, курсив)



(изображение высотой 200, шириной 300)

Текст новости (параграф текста 50-100 слов)

7.3) каждая новость включена в контейнер article;

7.4) каждая новость – таблица из 4 строк (1 для названия, 2 для даты, 3 для изображения, 4 для текста) с шириной 400;

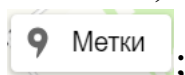
7.5) между новостями должен присутствовать отступ в 2 переноса строки.

8. Наполните содержимым страницу Контакты:

8.1) выберите реальный адрес в городе России;

8.2) перейдите на сайт <https://yandex.ru/map-constructor/> для создания карты;

8.3) найдите на сайте выбранный адрес, нажмите кнопку



8.4) нажмите левой кнопкой мыши (далее ЛКМ) на место расположения на карте выбранного адреса;

8.5) заполните поле Подпись метки и нажмите Продолжить;

8.6) в левом меню нажмите **Сохранить и продолжить**;

8.7) разместите появившуюся на карте рамку так, чтобы ваша метка располагалась по центру, сожмите, при желании, рамку карты;

8.8) нажмите **Получить код карты**, затем **iframe** и скопируйте себе появившийся код вставки карты;

8.9) полученный код разместите в div страницы Контакты;

8.10) под картой расположите параграф с полным адресом выбранного места (включая индекс).

Пояснения к выполнению

Для выполнения работы вам понадобится знание тегов из лекционного материала. Кратко сведения о тегах представлены ниже.

Теги могут содержать атрибуты, меняющие параметры форматирования содержимого тега:

```
<тег атрибут1="значение" атрибут2="значение">
```

```
<тег атрибут1="значение" атрибут2="значение">...</тег>
```

Парные теги также называют контейнерами. Порядок атрибутов не важен.

Базовая структура HTML приведена в табл. 1.2.

Таблица 1.2 – Базовый код HTML

Исходный код HTML
<pre><!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>Моя тестовая страница</title> </head> <body> </body> </html></pre>

`<!DOCTYPE html>` - указание типа документа, требуется для корректной проверки ошибок валидатором или браузером. Если не указать, могут быть использованы устаревшие стандарты при проверке ошибок, для html5 следует указывать этот тег.

Документ отражается последовательной обработкой всех тегов по порядку.

`<html></html>` – корневой элемент страницы html. Все прочие теги и весь контент должен располагаться в нем.

`<head></head>` – контейнер для содержимого веб-документа, не являющегося контентом – скрипты, заголовок страницы на вкладке в браузере, ключевые слова и описание страницы, стили CSS и др.

`<meta charset="utf-8">` - метатег, используется для передачи сведений браузеру информации обо всем документе (тип документа, ключевые слова, заголовки, ...), в табл. 1 – кодировку текста. Например, метатег, содержащий ключевые слова для поисковой системы

duckduckgo, мог бы выглядеть следующим образом: `<meta name="keywords" content="duckduckgo, поисковая система" />`.

`<title></title>` - заголовок страницы, отображается как заголовок вкладки в браузере, при сохранении страницы в закладки и т.п.

`<body></body>` - основное содержимое страницы – текст, медиафайлы, таблицы, скрипты и т.д.

`` - добавляет на страницу изображение. Атрибуты: `src` – путь к файлу, `alt` – текст, отображаемый вместо изображения, если файл недоступен или включен режим для слабовидящих и т.п.

`height="10"` – высота изображения в пикселах (здесь 10), `width="10"` – ширина изображения в пикселах (здесь 10). Если указана только `height/width` – второй из параметров берется таким, чтобы сохранить исходные пропорции изображения. `decoding="тип"` – декодирование разных типов: `sync` – синхронно с загрузкой остального контента, `async` – асинхронно (в фоне параллельно другим элементам), `auto` – решает браузер. `loading="тип"` – загрузка, если тип `eager` – сразу же, независимо от того, в области ли оно просмотра, `lazy` – при приближении области просмотра к изображению.

Теги заголовков:

`<h1>Главный заголовок</h1>`

`<h2>Заголовок верхнего уровня</h2>`

`<h3>Подзаголовок</h3>`

`<h4>Под-подзаголовок</h4>`

Доступны 6 уровней заголовков, рекомендуется использовать не более 4.

Браузер способен отобразить страницу с отдельными тегами, даже без `html`, `body` (как 4 строки выше), в этом случае браузер сам исправляет ошибку, подставляя эти теги при рендере.

Основные текстовые теги:

`<p>текст</p>` - одиночный абзац текста с переносом строки в конце;

`<ul></ul>` - нумерованный список;

`<ol></ol>` - нумерованный список;

 - элементы списка, вложены в или .

Теги для форматирования текста:

<i></i> - курсив;

 - полужирный.

Теги нижнего подчеркивания и считаются устаревшими с выходом html5, рекомендуется оформлять текст стилями CSS.

текст ссылки - кликабельная гиперссылка по заключенному в контейнер тексту, аргумент href – ссылка.

В тег ссылки можно заключить не только текст, например, изображение: .

 - одиночный тег, добавляющий перенос строки между элементами. К примеру, если вы вставите два изображения подряд, они будут отображаться в ряд. Чтобы перенести второе изображение на новую строку может пригодиться данный тег. Также работает с текстовыми и другими элементами.

Таблица строится из контейнеров:

<table> - таблица;

<caption> - заголовок над таблицей;

<thead> - заголовок (шапка) таблицы;

<tbody> - основная часть таблицы;

<tr> - строка таблицы (в т.ч. заголовка);

<th> - заголовок столбца (в thead);

<td> - ячейка таблицы.

Пример составления таблицы 4x4 с двумя заголовками приведен на рис. 1.1. Конечный элемент заголовка – th, а тела таблицы – td. Оба они являются, по сути, ячейками.

Аргументы width, height применимы и к тегу table. width="100%" растягивает таблицу на всю ширину окна. border="число" добавляет границу к таблице, устаревший тег, рекомендуется использовать CSS для смены оформления таблиц.

```

<table>
  <caption>Это база?</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Заголовок 1</th>
      <th>Заголовок 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ячейка 1,1</td>
      <td>Ячейка 1,2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ячейка 2,1</td>
      <td>Ячейка 2,2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Это база?	
Заголовок 1	Заголовок 2
Ячейка 1,1	Ячейка 1,2
Ячейка 2,1	Ячейка 2,2

Рис. 1.1 – Пример таблицы

Также в страницы html можно встраивать другие страницы, регулируя размер рамки, по которой они вставляются. <iframe> - встраивание другой страницы.

Аргументы: width, height – размер, src – ссылка на страницу.

Можно использовать для ускорения работы с сайтом, при работе с областью iframe будет обновляться только ее часть (см. рис. 1.2).

```

<iframe width="300" height="200" src="https://lk.samgtu.ru/">
</iframe>

```

Рис. 1.2 – Код iframe

<div> - контейнер для отдельного блока страницы, используется, чтобы применять к разным блокам различное оформление, скрипты и т.д.

 - контейнер для присвоения стилей элементом внутри строчных элементов (параграф, ячейка, ...).

В HTML5 для удобства организации структурных частей body введены теги контейнеров, разделяющих их по смыслу (сами не меняют форматирование, если использовать без аргументов):

<header> - блок в верхней части страницы (меню, заголовок, ...);

<article> - содержимое с самостоятельным контентом, к примеру, статья, отзыв и т.д.;

<aside> - блоки дополнительной информации – реклама, ссылки по теме статьи, ...;

<section> - отдельный по теме блок страницы;

<nav> - блок навигации по странице;

<footer> - контактная и пр. информация, авторские права и т.д., как правило внизу сайте.

Преимущество этих контейнеров перед div в лучшей читаемости кода и большим вниманием поисковиков к header, footer, ..., чем к div.

Большим преимуществом HTML5 является введение тегов для мультимедиа, раньше для его вставки требовались сторонние плееры на Adobe AIR, Flash или Microsoft Silverlight, а для векторной графики иные костыли. Новые теги для мультимедиа в HTML5:

<svg> - вставка векторных файлов svg;

<audio> - вставка аудио;

<video> - вставка видео.

Аргументы video, audio: src – источник, controls – вывести элементы управления

Пример кода для добавления видео и аудио на страницу приведен на рис. 1.3.

```
<video src="video.mp4" controls>
  Невозможно воспроизвести
</video>
<br>
<audio src="audio.mp3" controls>
  Невозможно воспроизвести
</audio>
```

Рис. 1.3 – Пример медиа тегов